



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: GSI514	COMPONENTE CURRICULAR: Arquitetura e Organização de Computadores	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 60	CH TOTAL PRÁTICA: 00	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

Capacitar os alunos a compreenderem o hardware de um sistema computacional. Tornar os alunos aptos a entender o funcionamento dos vários módulos que compõem um sistema computacional e desenvolver uma visão crítica sobre os requisitos de desempenho associados a um sistema computacional além da habilidade de programação em linguagem de baixo nível (assembly) .

EMENTA

Visão geral da arquitetura de Von Neumann. linguagem de montagem; Estruturas de conexão entre processador, memória e E/S; Hierarquia de memória. Interação com o sistema operacional; Desempenho na computação: métricas e seu relacionamento, benchmarks; Arquitetura do conjunto de instruções: registradores, tipos de dados, tipos de instruções, representação de instruções, modos de endereçamento, procedimentos e manipulação da pilha, risc x cisc. Unidade central de processamento; Unidade de controle e caminho de dados; Arquiteturas paralelas: taxonomia de arquiteturas paralelas, redes de conexão, multiprocessadores simétricos – SMP, máquinas Numa, coerência de cache com múltiplos processadores, clusters, processadores vetoriais, processadores matriciais.

PROGRAMA

1. Visão geral dos computadores modernos
 - 1.1. Máquinas multinível;



- 1.2. Componentes do computador
- 1.3. Modelo de Von Neumann
- 1.4. Conceituação, funcionamento e descrição dos componentes
- 1.5. Modelo de barramento de sistemas:
 - 1.5.1. barramentos de dados
 - 1.5.2. controle e endereços
 - 1.5.3. evolução da arquitetura dos computadores.
- 2. Linguagem de máquina
 - 2.1. Conjunto de instruções e modos de endereçamento:
 - 2.1.1. operações e operandos no hardware do computador
 - 2.1.2. representação de instruções de máquina
 - 2.1.3. operações lógicas e aritméticas
 - 2.1.4. instruções para tomada de decisões
 - 2.1.5. modos de endereçamento
 - 2.1.6. introdução ao funcionamento dos compiladores
 - 2.1.7. programação em linguagem de montagem (*assembly*)
 - 2.1.8. exemplos nas arquiteturas MIPS e IA-32
- 3. Avaliando e compreendendo o desempenho
 - 3.1. Desempenho da UCP e seus fatores
 - 3.2. Avaliando o desempenho
 - 3.3. Benchmarks para avaliação de desempenho.
- 4. Caminho de dados e controle
 - 4.1. Convenções lógicas de projeto
 - 4.2. Implementação de caminho de dados de ciclo único e multiciclo
 - 4.3. Tratamento de exceções



- 4.4. Projeto da unidade de controle
- 4.5. Microprogramação na unidade de controle.
- 5. Melhorando o desempenho com pipeline
 - 5.1. Conceitos de *pipelining*
 - 5.2. *Hazards* de dados e encaminhamento
 - 5.3. *Hazards* de dados e *stalls*
 - 5.4. *Pipelining* avançado.
- 6. Hierarquia de memória
 - 6.1. Princípios básicos de *cache*
 - 6.2. Medindo e melhorando o desempenho da *cache*
 - 6.3. Memória virtual
 - 6.4. Exemplos de hierarquias de memória virtual.
- 7. Subsistema de entrada e saída, barramentos e dispositivos de E/S
 - 7.1. Armazenamento e confiabilidade
 - 7.2. Barramentos e outras conexões entre processadores
 - 7.3. Memória e dispositivos de E/S
 - 7.4. Técnicas de Entrada e Saída (E/S)
 - 7.5. Comunicação serial e paralela
 - 7.6. Medidas de desempenho de E/S.
- 8. Computadores paralelos
 - 8.1. Taxonomia de computadores paralelos
 - 8.2. Computação em memória compartilhada e distribuída
 - 8.3. Desempenho em sistemas paralelos.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. **Arquitetura de Computadores: uma Abordagem Quantitativa**. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2008.

TANENBAUM, A. S. **Organização Estruturada de Computadores**. 5. ed. São Paulo: Prentice- Hall Brasil, 2007.

HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. **Organização e Projeto de Computadores : A Interface Hardware/Software**. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DELGADO, J; RIBEIRO, C. **Arquitetura de computadores**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores**. 5. ed. São Paulo: Prentice- Hall Brasil, 2010.

MONTEIRO, M. A. **Introdução à organização de computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores: projeto para o desempenho**. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

WEBER, R. F. **Fundamentos de Arquitetura de Computadores**. 3. ed. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 2012.

APROVAÇÃO

14 / 03 / 14

[Assinatura]

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso
Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo - Portaria R. Nº 523/13

14 / 03 / 14

[Assinatura]
Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
(que oferece o componente curricular)

Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Ilmério Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11